

Regelungstechnik

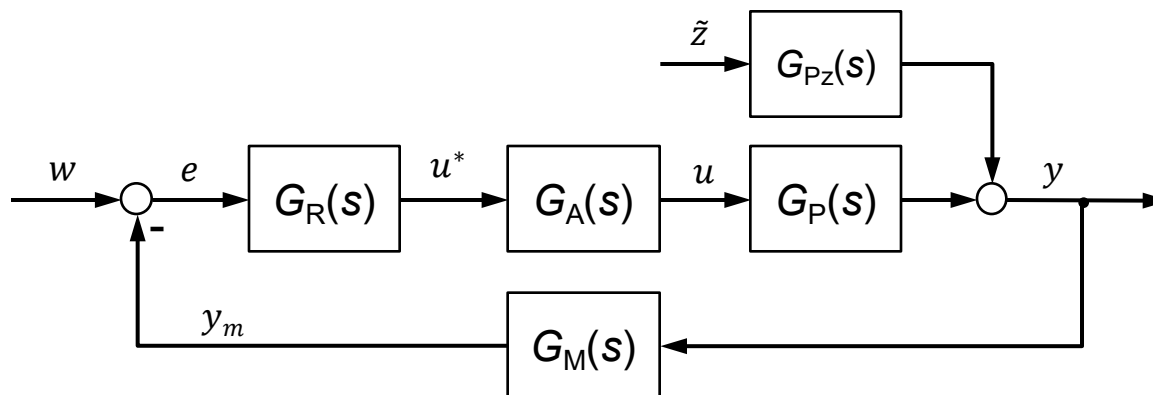
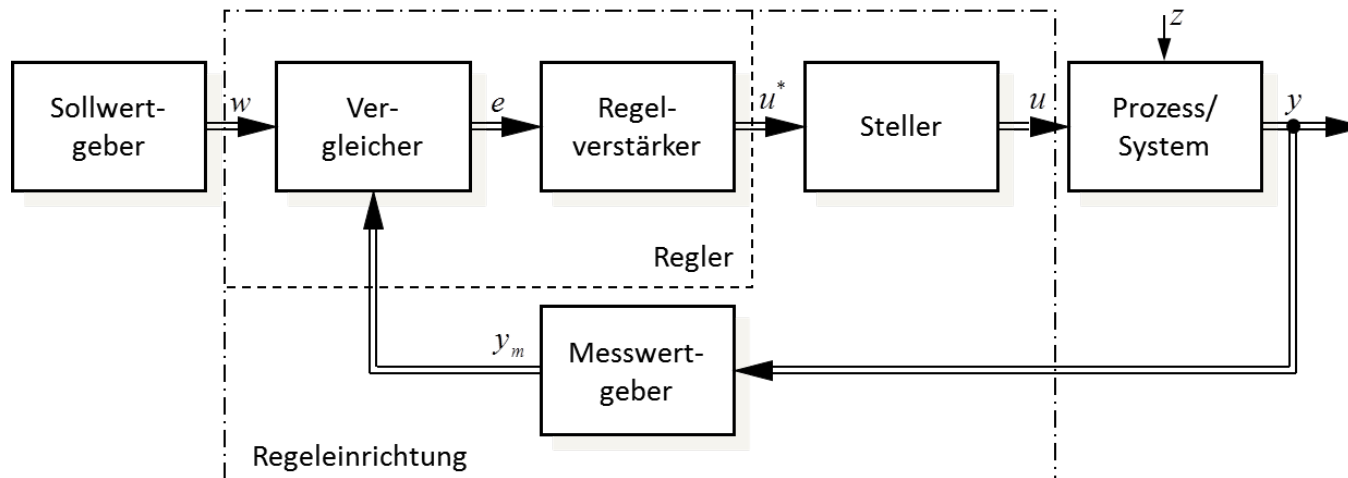
Teil 3: Einschleifiger Regelkreis

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schulte

Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
Regelungstechnik und Simulation

Einschleifiger Standardregelkreis

Vereinfachende Annahmen 1: Teilsysteme sind linear und zeitinvariant

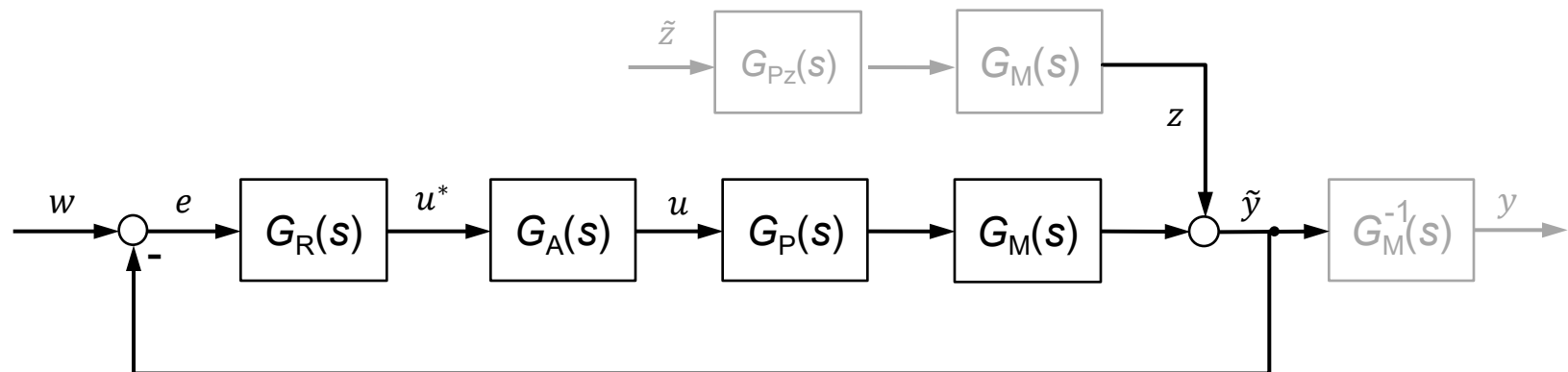
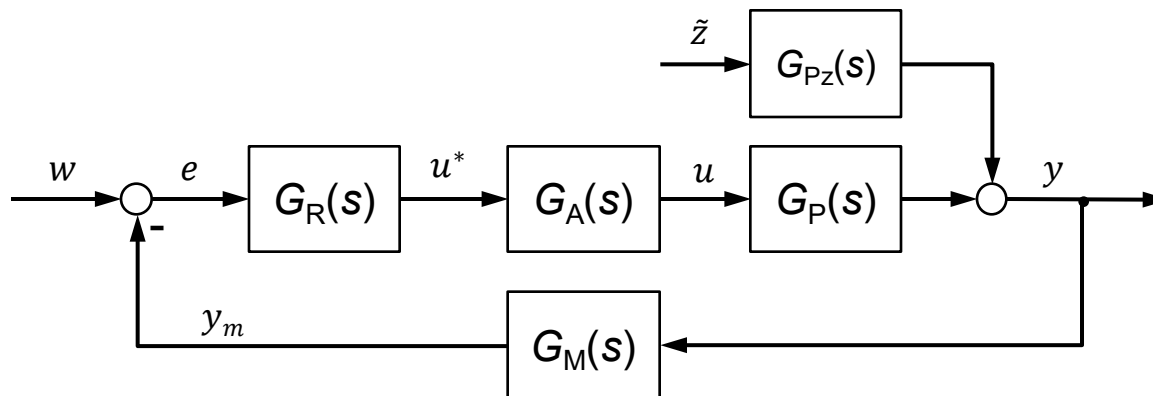


w Sollwert
 e Regeldifferenz
 u^* Reglerausgang
 u Stellgröße
 z Störgröße
 y Regelgröße
 y_m Messgröße

Einschleifiger Standardregelkreis

Vereinfachende Annahmen 2:

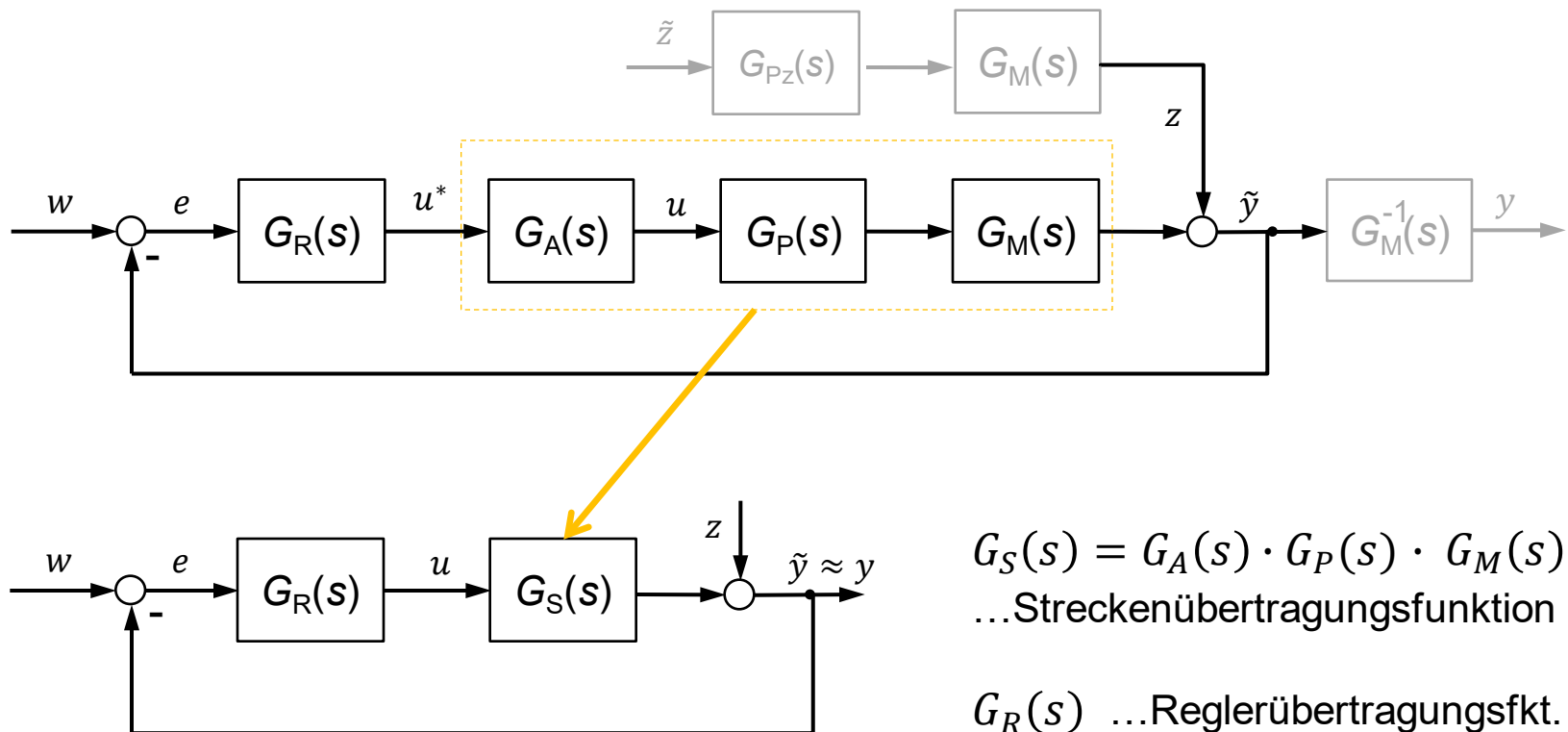
- Störgröße werden auf den Ausgang umgerechnet,
- das dynamisches Verhalten des Messgebers wird in den Vorwärtszweig verlagert



Einschleifiger Standardregelkreis

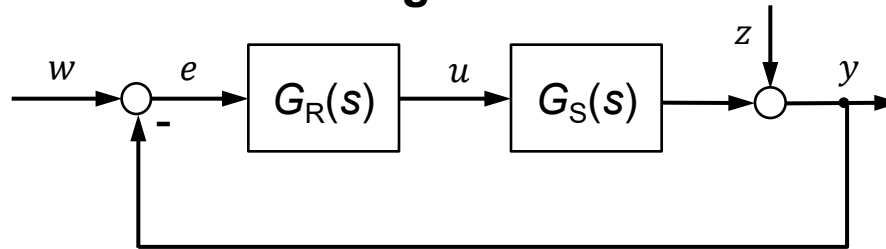
Vereinfachende Annahmen 3:

- Zusammenfassung der Streckenübertragungsfunktion,
- das dynamisches Verhalten des Messgebers vernachlässigt



Einschleifiger Standardregelkreis

Übertragungsfunktionen des Regelkreises:



$$G_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = \frac{Z_o(s)}{N_o(s)}$$

... Übertragungsfunktion des
offenen Regelkreises

$$\begin{aligned} G_w(s) &= \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_o(s)}{1+G_o(s)} = \frac{\frac{Z_o(s)}{N_o(s)}}{1+\frac{Z_o(s)}{N_o(s)}} \\ &= \frac{Z_o(s)}{N_o(s)+Z_o(s)} = \frac{Z_o(s)}{N(s)} \end{aligned}$$

... Übertragungsfunktion des
geschlossenen Regelkreises
(Führungsübertragungsfunktion)

$$\begin{aligned} G_z(s) &= \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{1}{1+G_o(s)} = \frac{1}{1+\frac{Z_o(s)}{N_o(s)}} \\ &= \frac{N_o(s)}{N_o(s)+Z_o(s)} = \frac{N_o(s)}{N(s)} \end{aligned}$$

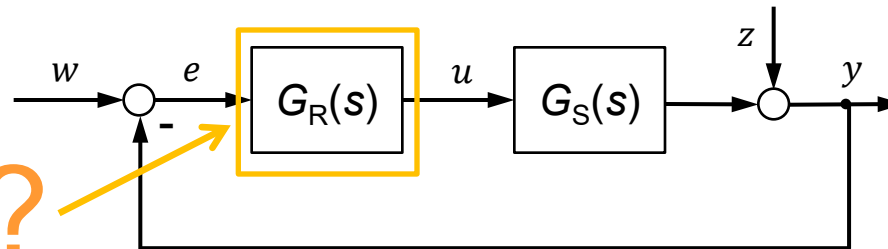
... Störübertragungsfunktion

Einschleifiger Standardregelkreis

Reglerentwurf:

Stabilität
Genauigkeit
Dynamik
Robustheit

!?



$$Y(s) = \underbrace{G_w(s)}_{\substack{= 1 \\ \rightarrow 1}} \cdot W(s) + \underbrace{G_z(s)}_{\substack{= 0 \\ \rightarrow 0}} \cdot Z(s) = \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} W(s) + \frac{N_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} Z(s)$$

Idealvorstellung

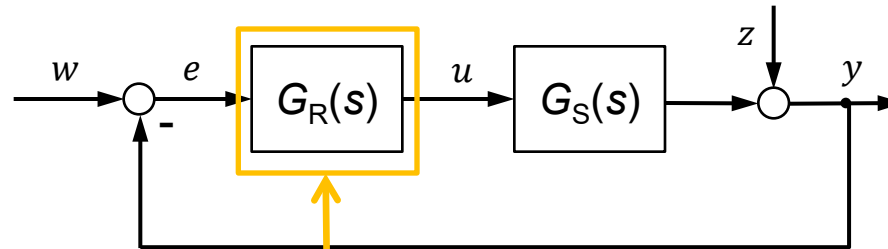
Zielkonflikt

Theoretisch:

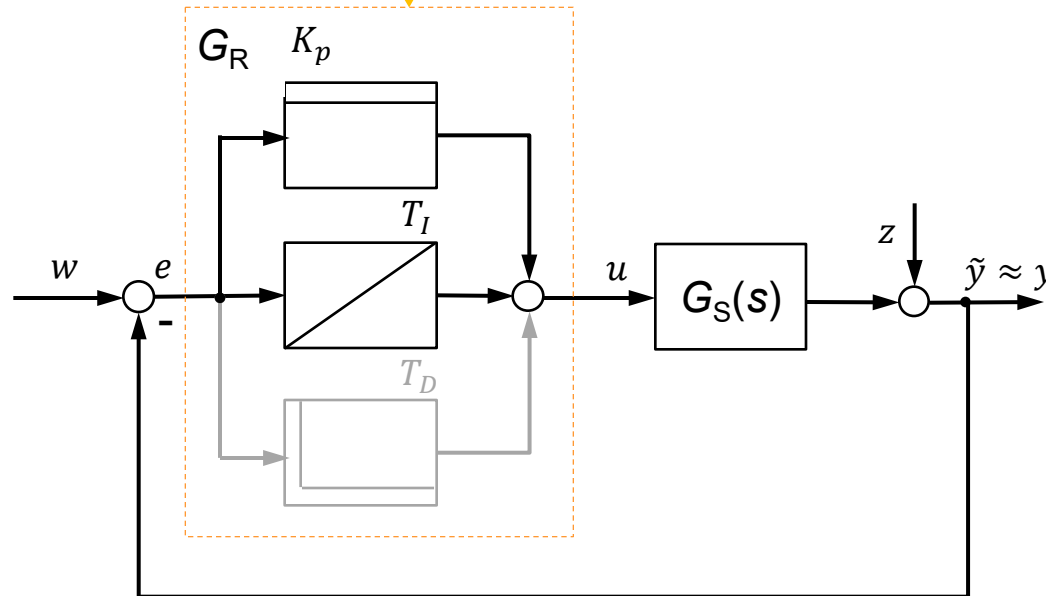
$N_o(s) \rightarrow 0$ oder $Z_o(s) \rightarrow \infty \Leftrightarrow$ unendliche Verstärkung im offenen RK

Einschleifiger Standardregelkreis

Reglerentwurf:



Bsp.: PID-Regler

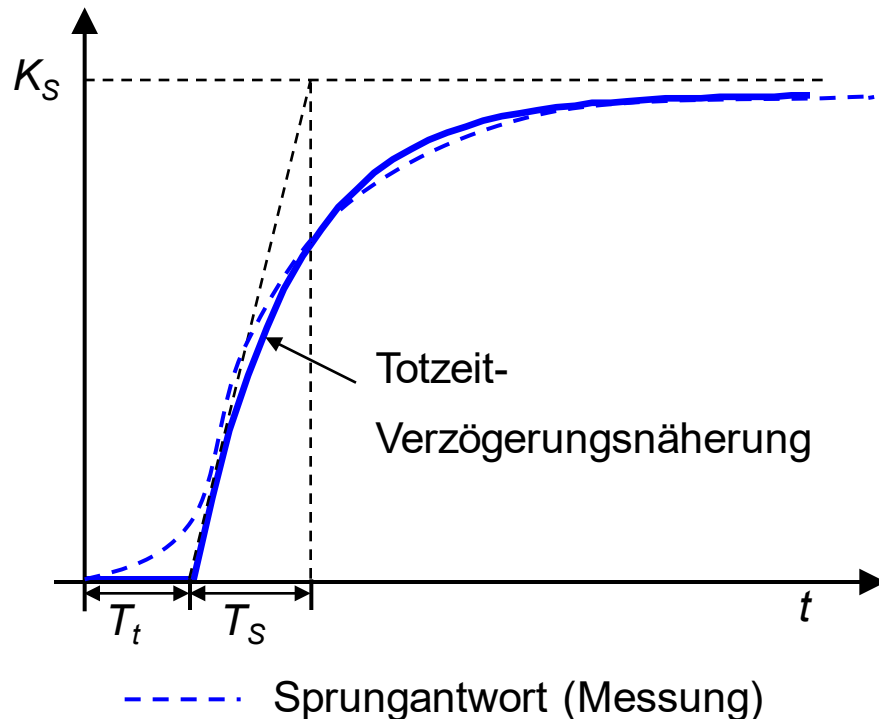


Einschleifiger Standardregelkreis

Grobauslegung durch heuristische Verfahren:

Bestimmung der Reglerparameter aus wenigen experimentell bestimmbar Größen:

Sprungantwort der Strecke:



Beispiel: PI-Regler:

$$G_R(s) = K_p + \frac{1}{T_I s} = K_p + \frac{K_I}{s} = K_p \left(\frac{1 + T_n s}{T_n s} \right)$$

$$T_n = K_p / K_I = K_p \cdot T_I \dots \text{Nachstellzeit}$$

Ziegler-Nichols-Verfahren

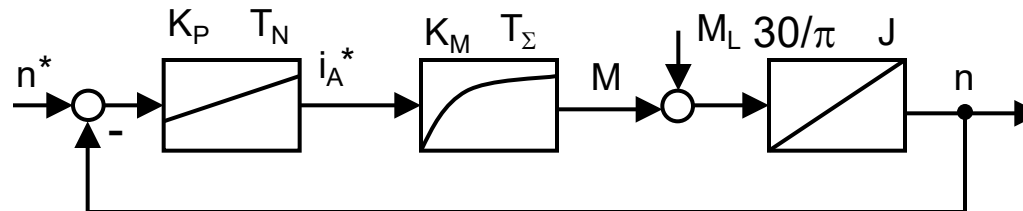
(Einstellregeln nach Ziegler-Nichols)

Regler	Parameter
<i>P</i>	$K_p = \frac{T_S}{K_S T_t};$
<i>PI</i>	$K_p = 0,9 \cdot \frac{T_S}{K_S T_t}; \quad T_n = 3,33 \cdot T_t$
<i>PID</i>	$K_p = 1,2 \cdot \frac{T_S}{K_S T_t}; \quad T_n = 2 \cdot T_t; \quad T_v = 0,5 \cdot T_t$

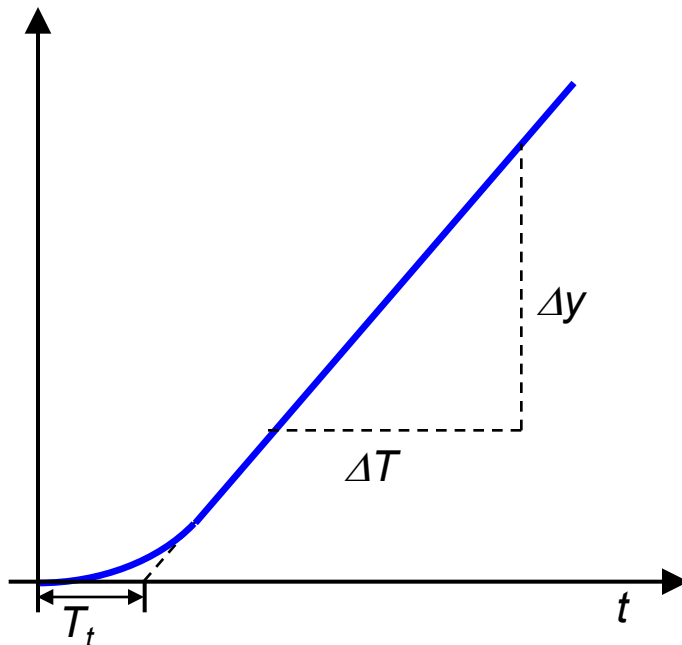
Einschleifiger Standardregelkreis

Anwendung des Verfahren nach Ziegler-Nichols auf den Drehzahlregelkreis:

I-T1 Strecke:



Ziegler-Nichols-Verfahren bei I-T1-Strecke:



vorher: $K_p = 0,9 \cdot \frac{T_S}{K_S} \frac{1}{T_t}$

modifiziert: $K_p = 0,9 \cdot \frac{\Delta T}{\Delta y} \frac{1}{T_t} = 0,9 \cdot \frac{1}{a} \frac{1}{T_t}$

mit a ...Steigung bzw. Anfangssteigung

es bleibt: $T_n = 3,33 \cdot T_t$

Einschleifiger Standardregelkreis

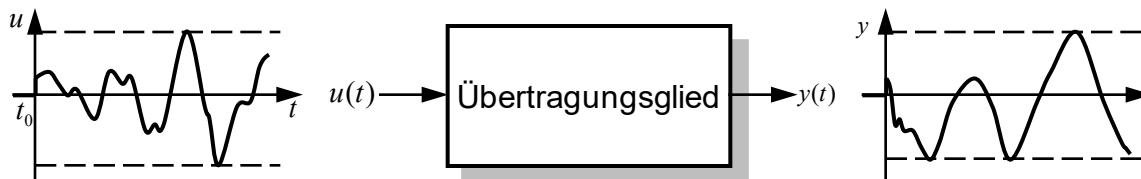
Stabilität des Regelkreises

Unterschiedliche Stabilitätsdefinitionen:

- **Übertragungsstabilität / BIBO-Stabilität** (BIBO: Bounded Input-Bounded Output)

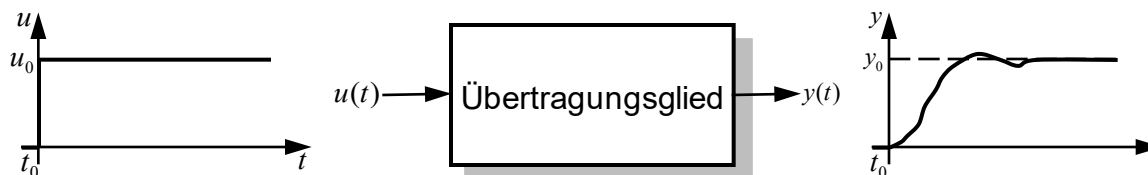
Ein Übertragungsglied heißt „*übertragungsstabil*“ (BIBO-stabil), wenn zu jeder beschränkten Eingangsgröße die zugehörige Ausgangsgröße ebenfalls beschränkt ist:

$$\|u(t)\| < u_{\max} \Rightarrow \|y(t)\| < y_{\max}$$



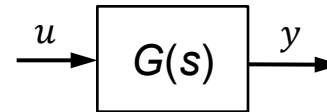
- **Sprungantwortstabilität:**

Ein Übertragungsglied heißt „sprungantwortstabil,“ wenn die Ausgangsgröße für $u(t) = \sigma(t)$ für $t \rightarrow \infty$ gegen einen endlichen Grenzwert strebt.



Einschleifiger Standardregelkreis

Sprungantwortstabilität des LTI-Gliedes:



$$H(s) = Y(s)|_{u=\sigma} = G(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{Z(s)}{(s - p_1) \cdot (s - p_s) \cdot \dots \cdot (s - p_n)} \cdot \frac{1}{s}$$

Annahme: Einfache reelle Nullstellen n_i des Nennerpolynoms

Partialbruchzerlegung:

$$H(s) = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \dots + \frac{A_n}{s - p_n}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = A_0\sigma(t) + A_1e^{p_1t} + A_2e^{p_2t} + \dots + A_ne^{p_nt}$$

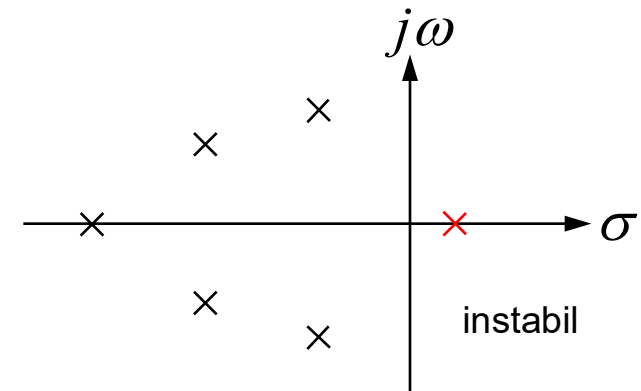
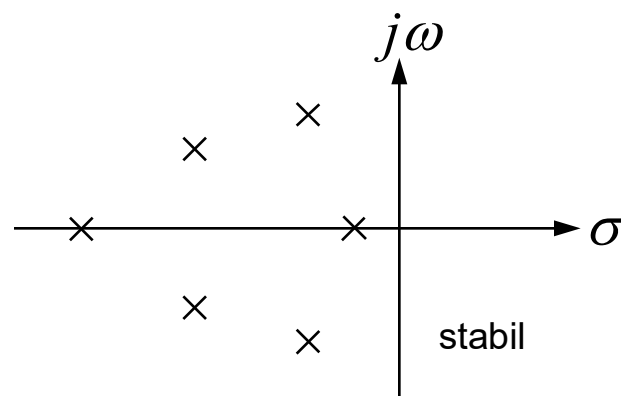
(Die konstanten Parameter heißen $A_1 \dots A_n$ Residuen)

Die enthaltenen Terme klingen mit $\lim_{t \rightarrow \infty} A_i e^{p_i t} = 0 \quad \forall \quad i = 1 \dots n$ ab falls $\Re(p_i) < 0 \quad \forall \quad i = 1 \dots n$ gilt. Der Imaginäranteil ist für die Stabilität nicht relevant.

Einschleifiger Standardregelkreis

Satz (Grundlegendes Stabilitätskriterium):

Ein lineares zeitinvariantes Übertragungsglied $G(s)$ mit einer Eingangs- und einer Ausgangsgröße ist sprungantwortstabil und gleichzeitig auch übertragungsstabil, wenn alle Polstellen (Nullstellen des Nennerpolynoms $N(s)$) von $G(s)$ einen negativen Realteil haben (linken s -Halbebene).



Anmerkung:

- Bei LTI-Systemen ist Stabilität eine Systemeigenschaft.
- Die Pole entsprechen den Eigenwerten (sofern steuer- und beobachtbar):

$$\rightarrow \operatorname{Re}\{\lambda_i\} < 0 \quad \forall \lambda_i, i = 1, \dots, n$$

Einschleifiger Standardregelkreis

Stabilitätskriterium nach Hurwitz (Hurwitz-Kriterium)

Die Berechnung der Pole als die Nullstellen des Nennerpolynoms ist bei Systemen höherer Ordnung im Allgemeinen nur numerisch möglich. Die Überprüfung der Stabilität bedingt aber nicht die Kenntnis der Nullstellen. Es ist lediglich zu prüfen ob diese ausschließlich positive Realteile haben. Dies ist mit dem *Hurwitz-Kriterium* (Adolf Hurwitz, Leipzig 1895) möglich.

Satz: **Hurwitz-Kriterium:** Das Polynom

$$N(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0$$

hat genau dann ausschließlich Wurzeln (Nullstellen) in der offenen linken komplexen Halbebene, wenn

$$\text{a) } \alpha_i > 0, \forall i = 0 \dots n-1 \quad \text{b) } \det(H_i) > 0, \forall i = 1 \dots n-1 \quad \text{gilt,}$$

wobei $\det(H_i)$ die Hauptabschnittsdeterminanten (führende Hauptminoren) oder auch nord-westliche Unterdeterminanten ($H_i \in \mathbb{R}^{i \times i}$... Hauptabschnittsmatrizen) der Matrix

$$H = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 & \alpha_7 & \alpha_9 & \cdots \\ \alpha_0 & \alpha_2 & \alpha_4 & \alpha_6 & \alpha_8 & \cdots \\ 0 & \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 & \alpha_7 & \cdots \\ 0 & \alpha_0 & \alpha_2 & \alpha_4 & \alpha_6 & \cdots \\ 0 & 0 & \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Einschleifiger Standardregelkreis

Bedingung a) des *Hurwitz-Kriteriums* als notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung ist sofort einzusehen, da eine negativer Koeffizient α_i beim Ausmultiplizieren

$$(s - p_1) \cdot (s - p_2) \cdot \dots \cdot (s - p_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0$$

mindesten eine positive Wurzel p_i erfordert.

Die Bedingung ist nicht hinreichend, da der Umkehrschluss nicht gilt und (außer bei 1 und 2 Grad) bei mehreren positiven Wurzeln p_i durchaus auch alle Koeffizient $\alpha_i > 0$ sein können.

Beispiel (3 Grades): $N(s) = s^3 + \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0$

$$H = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 & 0 \\ \alpha_0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & \alpha_1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

$$\det(H_3) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & 1 & 0 \\ \alpha_0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & \alpha_1 & 1 \end{vmatrix} = \det(H_2) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_2 \end{vmatrix} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 - \alpha_0; \quad \det(H_1) = |\alpha_1| = \alpha_1$$

Anmerkung: Es gibt unterschiedliche Formulierungen des Hurwitz-Kriteriums (unterschiedliche Definition der Matrix H bzw. Schreibweise der Koeffizienten).

Einschleifiger Standardregelkreis

Nichtlineare Systeme:

Bei nichtlinearen (oder auch zeitvarianten) Systemen ist die Stabilität keine Systemeigenschaft, da bei diesen Systemklassen die Stabilität

- von der Eingangsgröße (Form und Amplitude) und
- von den Anfangsbedingungen (Zustand der Energiespeicher) abhängen.

→ Es gibt unterschiedliche Stabilitätsdefinitionen und dazu zahlreiche Kriterien.

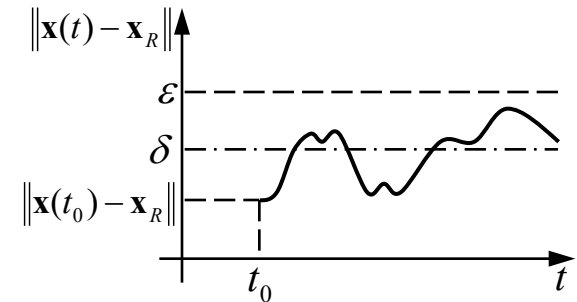
Definition: **Ruhelage** x_R der Zustandsgröße (f ist Systemfunktion und u konstant):

$$f(x_R, u) = 0 \Leftrightarrow \dot{x} = 0 \quad \text{mit} \quad x_R = \text{const.} \quad \|x(t) - x_R\|$$

Bei LTI-Systemen

$$Ax_R + Bu = 0 \Leftrightarrow x_R = -A^{-1}Bu$$

und mit $u = 0$ folgt $x_R = 0$.



Definition: **Stabilität der Ruhelage** x_R (des freien Systems):

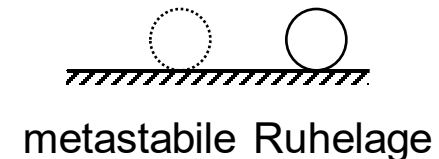
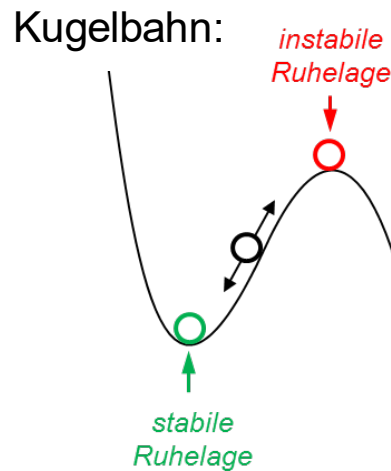
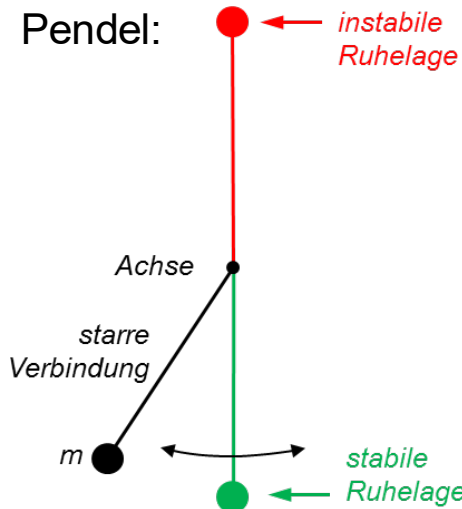
Die Ruhelage x_R eines dynamischen Systems heißt stabil, wenn der Zustand des Systems nach einer Auslenkung vom Ruhezustand wieder in diesen zurückkehrt oder in seiner Nähe bleibt (die Stabilität gewährleistet **keine** Wiederannäherung an die Ruhelage):

$$\exists \delta > 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \text{mit} \quad \|x(t) - x_R\| < \varepsilon \quad \text{für} \quad \|x_0 - x_R\| < \delta \quad \text{und} \quad t > t_0.$$

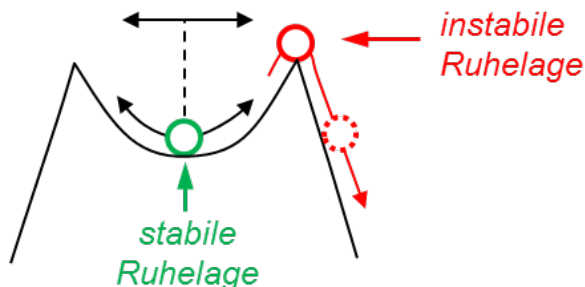
$\|\cdot\|$...Vektornorm. **LTI-System:** Für ein stabiles LTI-System ist jede Ruhelage.

Einschleifiger Standardregelkreis

Stabilität der Ruhelage:



Anregung (Kraft) $F = \hat{F} \cdot \sin(\omega t)$



Bei nichtlinearen Systemen umfasst der Stabilitätsbereich für die Ruhelage meist nicht den ganzen Zustandsraum, sondern nur einen begrenzten Einzugsbereich.

Für nichtlineare Systeme sind die nachfolgend angegebenen Stabilitätsdefinitionen üblich (s. beispielsweise: Willems, J.L.: "Stabilität dynamischer Systeme". München 1973, R. OldenbourgVerlag.); diese Definitionen umfassen auch die Stabilität lineare Systeme.

Einschleifiger Standardregelkreis

Definition: **Konvergenz:**

Der Ruhezustand x_R des Systems heißt konvergent (auch: quasi-asymptotisch stabil), wenn für jeden Anfangszeitpunkt t_0 eine positive Zahl δ existiert derart, dass für

$$\|x(t_0) - x_R\| < \delta \text{ (Anfangsabstand)} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - x_R\| = 0 \quad \text{gilt.}$$

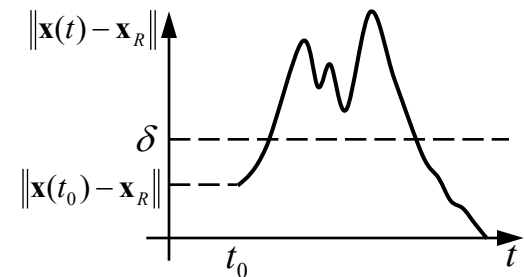
Wiederannäherung des Zustands an den Ruhezustand, mit möglicherweise zwischenzeitlich sehr große Abweichungen.

Definition: **Asymptotische Stabilität**

Der Ruhezustand x_R des Systems heißt asymptotisch stabil, wenn er sowohl stabil als auch konvergent ist.

Definition: **Globale asymptotische Stabilität**

Der Ruhezustand x_R des Systems heißt global asymptotisch stabil (auch: asymptotisch stabil im Ganzen), wenn er unabhängig von der Größe von asymptotisch stabil ist.



Einschleifiger Standardregelkreis

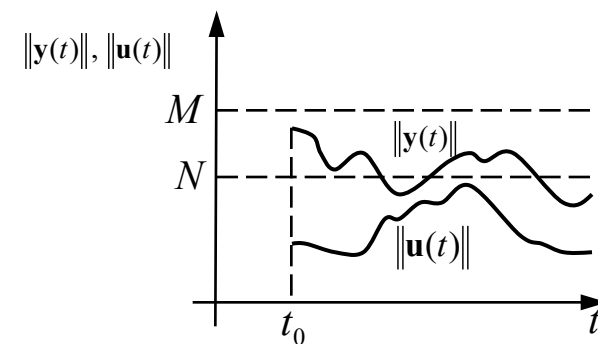
Stabilität der Ruhelage eines angeregten Systems (allgemeiner Fall)

Betrachtet wird ein für $t \geq t_0$ durch äußere Einwirkung $u(t)$ angeregtes nichtlineares dynamisches System mit der Ruhelage x_R .

Definition: Übertragungsstabilität

Der Ruhezustand x_R heißt übertragungsstabil (auch: BIBO-stabil), wenn für jede beliebige positive Zahl N eine positive Zahl M existiert, sodass für $t \geq t_0$

mit $\|u(t)\| < N$ auch $\|y(t)\| = \|g(x(t), u(t))\| < M$ gilt.



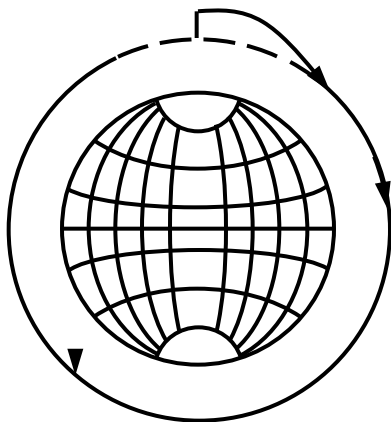
Einschleifiger Standardregelkreis

Orbitale Stabilität

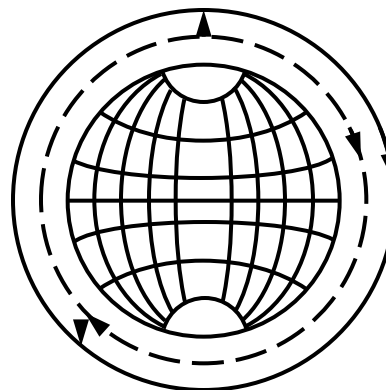
Bei vielen technischen Systemen besteht die Aufgabe darin, den Systemzustand $x(t)$ auf einer vorgegebenen periodischen oder nicht periodischen Trajektorie $x_T(t)$ zu halten. Die Stabilitätsbetrachtungen beziehen sich dann nicht auf die Ruhelage des Systems, sondern auf die Frage, ob sich der Systemzustand nach einer Störung wieder der Solltrajektorie nähert (System ist orbital asymptotisch stabil), in ihrer näheren Umgebung verbleibt (System ist orbital stabil) oder sich immer weiter von ihr entfernt (System ist orbital instabil).

Die Definition zur orbitalen Stabilität entsprechen denen zur Stabilität der Ruhelage, wenn man anstelle des Ruhezustands $x_R = \text{const.}$ die Solltrajektorie x_T einsetzt.

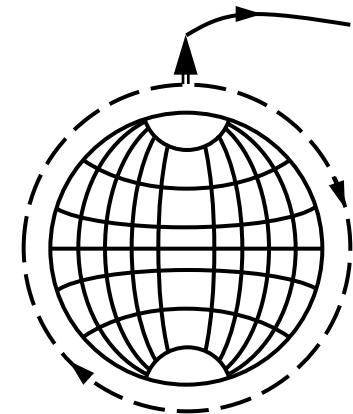
Mechanisches Beispiel: Satellit in Erdumlaufbahn (Orbit)



asymptotisch stabiler Orbit



stabiler Orbit



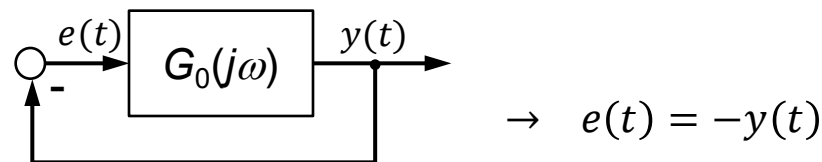
instabiler Orbit

Einschleifiger Standardregelkreis

Nyquist-Stabilitätskriterium:

Das *Nyquist-Kriterium* beruht auf einem einfachen Gedankenexperiment, mit der Frage, unter welcher Bedingung sich eine harmonische Dauerschwingung in einer geschlossenen Schleife von Übertragungsgliedern (z. B. Regelkreis) durch Rückkopplung halten kann.

Dabei wird sinnvoller Weise die Frequenzgangsfunktion $G_0(j\omega)$ des offenen Regelkreises zugrundegelegt.



Eine konstante Dauerschwingung der Kreisfrequenz ω_s würde bedingen, dass die

Regeldifferenz $e(t) = \hat{e} \cdot \sin(\omega_s t)$ eine

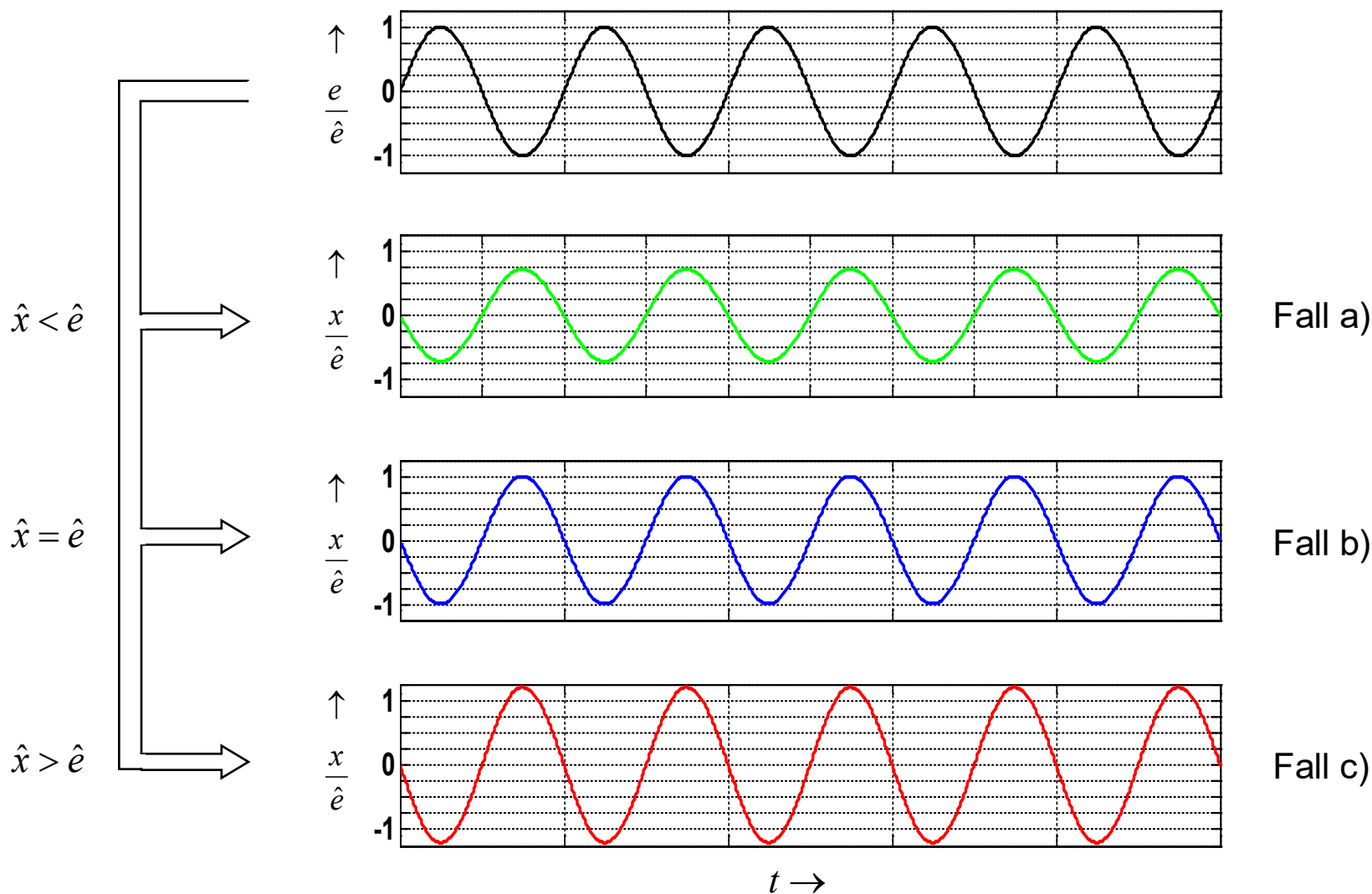
Ausgangsgröße (Regelgröße) $y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega_s t + \varphi)$ mit $\hat{y} = \hat{e}$ und $\varphi = -\pi$

hervorrufen, d. h. dass die Frequenzgangsfunktion bei ω_s den Wert

$$G_o(j\omega_s) = -1$$

aufweist.

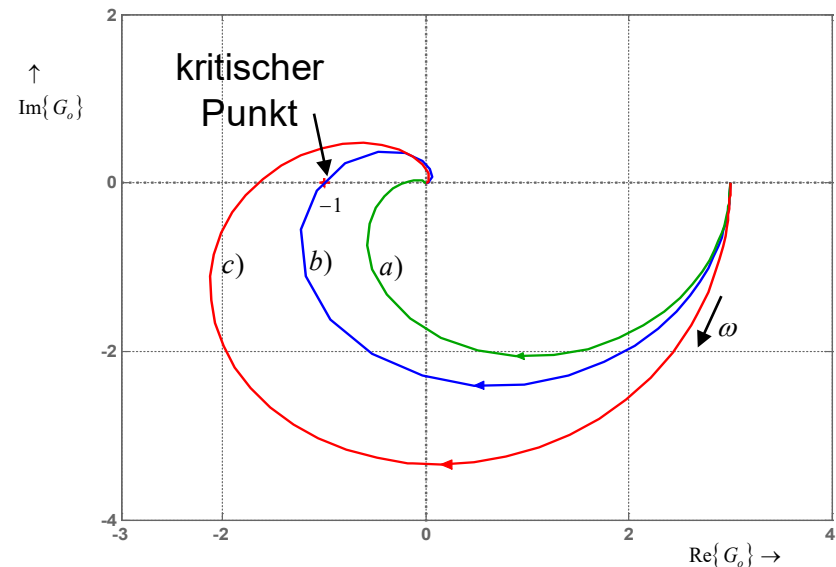
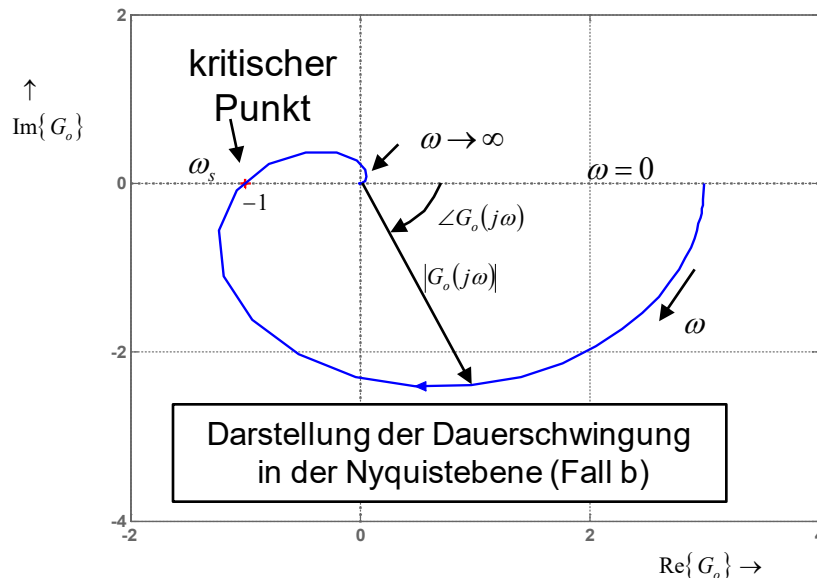
Einschleifiger Standardregelkreis



Einschleifiger Standardregelkreis

Nyquist-Stabilitätskriterium:

Bedingungen für die Selbsterhaltung der Schwingung (Dauerschwingung)



(vereinfachtes) Nyquist-Stabilitätskriterium:

Sei G_o stabil (alle Pole in der linken s-Halbebene und höchstens zwei Pole im Ursprung: I- bzw. I²-Verhalten), dann ist der geschlossene Regelkreis dann und nur dann stabil, wenn die Nyquist-Ortskurve $G_o(j\omega)$ den kritischen Punkt $-1 + j0$ in der Nyquist-Ebene beim Umlauf mit $\omega = 0 \rightarrow \infty$ rechts passiert und weder umschließt noch durchdringt.

(Ansonsten siehe allgemeines Nyquist-Kriterium!)

Einschleifiger Standardregelkreis

Kenngößen der Nyquist-Ortskurve:

ω_d Durchtrittskreisfrequenz: $|G_o(j\omega_d)| = 1$.

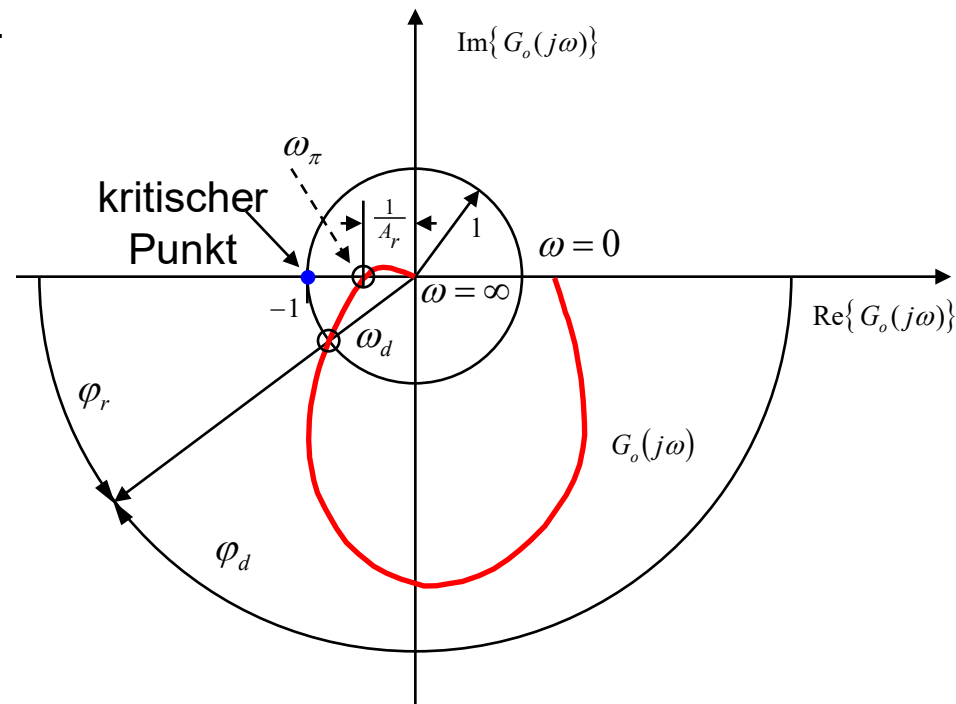
φ_d Durchtrittsphase: $\varphi_d = \angle G_o(j\omega_d)$

φ_r Phasenreserve (Phasenrand, phase margin) $\varphi_r = \pi + \varphi_d = \pi + \angle G_o(j\omega_d)$

A_r Amplitudenreserve (Amplitudenrand, gain margin): Reziproker Wert von $|G_o|$ bei einem Phasenwinkel $\varphi = -\pi$:

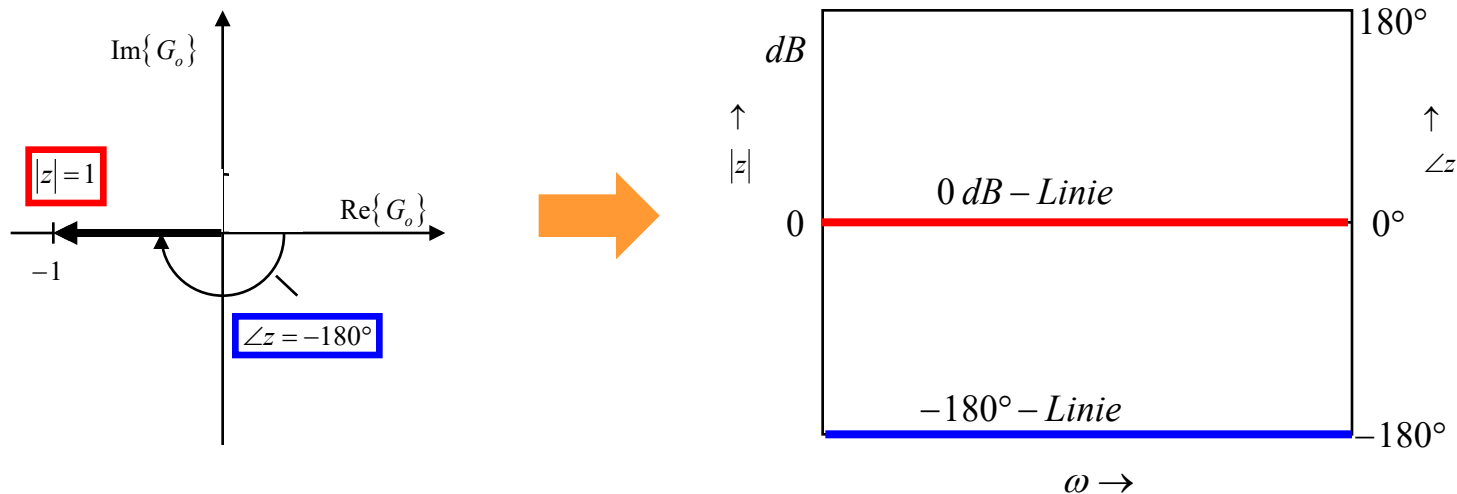
$$A_r = \left. \frac{1}{|G_o|} \right|_{\varphi = -\pi} = \frac{1}{|G_o(j\omega_\pi)|}$$

ω_π Kreisfrequenz, bei der Phasenkenlinie die -180° -Linie schneidet (Phasenschnittkreisfrequenz)



Einschleifiger Standardregelkreis

Lage des kritischen Punktes $-1 + j0$ im Bodediagramm:



Vereinfachtes Nyquist-Kriterium im Bodediagramm:

Der geschlossene Einheitsregelkreis mit der Übertragungsfunktion $G_o(s)$ des offenen Regelkreises ist stabil, wenn G_o stabil ist (alle Pole in der linken s-Halbebene und höchstens zwei Pole im Ursprung: I- bzw. I²-Verhalten) und die Betragskennlinie $|G_o(j\omega)|$ des Frequenzganges bei der Phasenschnittkreisfrequenz ω_π (-180°), unterhalb der 0-dB-Linie liegt.

Einschleifiger Standardregelkreis

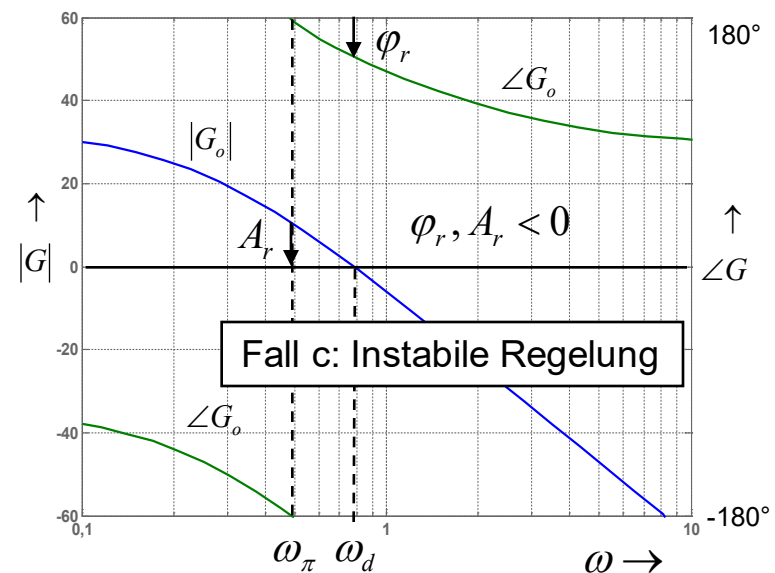
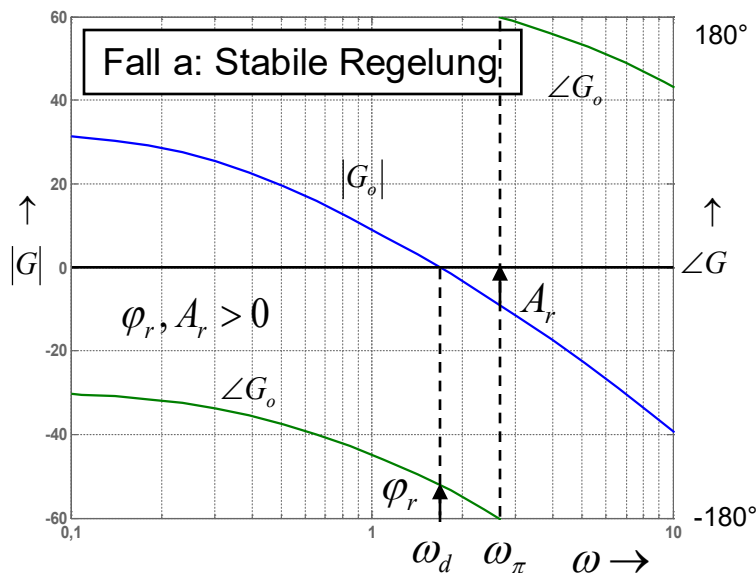
Amplituden- und Phasenreserve im Bode-Diagramm:

$$A_r = \frac{1}{|G_o(j\omega_\pi)|}; \quad A_{r,dB} = 20 \log(A_r) = -20 \log(|G_o(j\omega_\pi)|) = -|G_o(j\omega_\pi)|_{dB}$$

$$\varphi_r = \pi + \varphi_d = \pi + \angle G_o(j\omega_d)$$

Zeiger bei ω_π von der Betragskennlinie bis zur 0-dB-Linie zeichnen. Ein nach oben gerichteter Zeiger kennzeichnet eine positive, ein nach unten gerichteter Zeiger eine negative Amplitudenreserve (in dB).

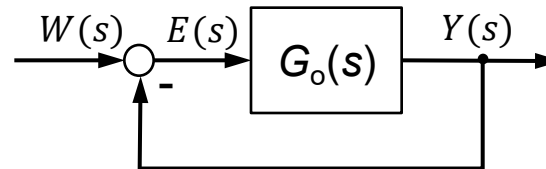
Zeiger bei φ_d von der -180° -Linie bis zur Phasenkennlinie zeichnen. Ein nach oben gerichteter Zeiger kennzeichnet eine positive, ein nach unten gerichteter Zeiger eine negative Phasenreserve.



Einschleifiger Standardregelkreis

Stationäre Genauigkeit:

Einschleifiger Standardregelkreis:



Als Maß für die stationäre Genauigkeit des Regelkreises dient die bleibende Regeldifferenz

$$e_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (w(t) - y(t))$$

bei Aufschalten typischer nichtperiodischer Testfunktion (Impuls, Sprung, Rampe, Parabel) als Führungsgröße nach Abklingen aller Übergangsvorgänge.

Mit dem Endwertsatz der Laplace-Transformation wird

$$e_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} (E(s) \cdot s)$$

sofern dieser Grenzwert existiert (d. h. das System ist stabil).

Für den einschleifigen Standardregelkreis ist die Regeldifferenz im Bildbereich

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_o(s)} W(s) \quad \rightarrow \quad e_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s}{1 + G_o(s)} W(s) \right)$$

$$G_o(s) = \frac{K_o \cdot (1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots)}{s^l \cdot (1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots)} \quad , \quad l \leq 2$$

Einschleifiger Standardregelkreis

$$\begin{aligned}
 e_{\infty} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s}{1 + G_o(s)} W(s) \right) \\
 G_o(s) &= \frac{K_o \cdot (1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots)}{s^l \cdot (1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots)}, \quad l \leq 2 \\
 W(s) &= \frac{W_0}{s^k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s \cdot (s^l \cdot (1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots))}{s^l \cdot (1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots) + K_o \cdot (1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots)} \cdot \frac{W_0}{s^k} \right) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{W_0}{K_o + 1} \cdot s^{l+1-k} \cdot \frac{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots}{1 + \gamma_1 s + \gamma_2 s^2 + \dots} \right) \quad (\text{nur für } l = 0) \\
 &= \begin{cases} 0 & \text{für } l \geq k \\ \frac{W_0}{K_o + 1} & \text{für } l = 0; k = 1 \\ \frac{W_0}{K_o} & \text{für } l > 0; k = l + 1 \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsgröße:

$$W(s) = \frac{W_0}{s^k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

<i>Typ</i>	<i>Impuls</i>	<i>Sprung</i>	<i>Rampe</i>	<i>Parabel</i>
<i>k</i>	0	1	2	3
<i>W(s)</i>	W_0	W_0/s	W_0/s^2	W_0/s^3

Stationäre Genauigkeit in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und des integrierenden Verhaltens (l) des offenen Regelkreises $G_0(s)$:

<i>Typ</i>	<i>w(t)</i>	<i>Impuls</i>	<i>Sprung</i>	<i>Rampe</i>	<i>Parabel</i>
<i>Strecke</i>	<i>l</i> \ <i>k</i>	0	1	2	3
P	0	0	$\frac{W_0}{1 + K_0}$	$\infty(\sim t)$	$\infty(\sim t^2)$
I	1	0	0	$\frac{W_0}{K_0}$	$\infty(\sim t)$
I ²	2	0	0	0	$\frac{W_0}{K_0}$

Einschleifiger Standardregelkreis

Fazit:

Die Auswertung zeigt, dass e_∞ nur dann zu Null wird, wenn $l \geq k$ ist.

Die Vielfachheit des Pols von $G_0(s)$ im Ursprung der s -Ebene muss also mindestens gleich der Vielfachheit des Pols der Führungsgröße $W(s)$ sein.

Legt man beispielsweise dem Entwurf eine sprungförmige Führungsgröße $W(s) = \frac{W_0}{s}$ zugrunde, muss $G_0(s)$ mindestens einen Pol im Ursprung der s -Ebene haben, was einem Anstieg von $|G_0(j\omega)|$ von 20dB/Dekade für $\omega \rightarrow 0$ entspricht.

Beispiel: Regelstrecke: $G_s(s) = \frac{K_s}{(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)}$ (P-T₃-Strecke)

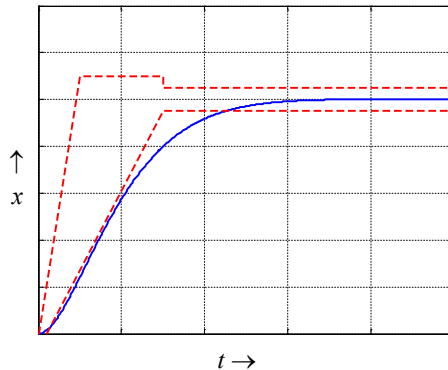
Regler: $G_s(s) = K_p$ (P-Regler)

→ Nicht stationär genau

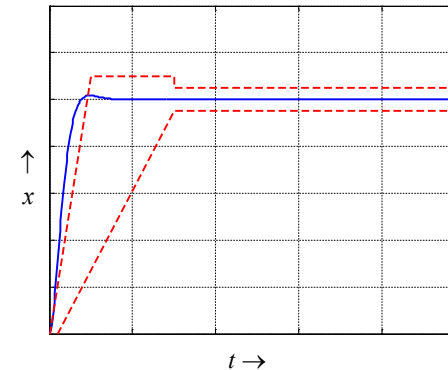
Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

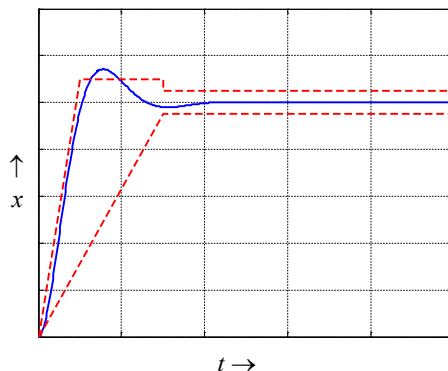
Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises:



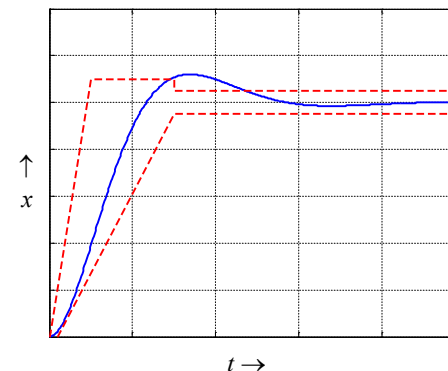
Kriechendes
Übertragungs-
verhalten
→ zu langsam



Sehr schnelles
Übertragungs-
verhalten
→ gefährlich,
zu schnell



Schneller,
schwingender
Übertragungs-
verhalten
→ schwach gedämpft

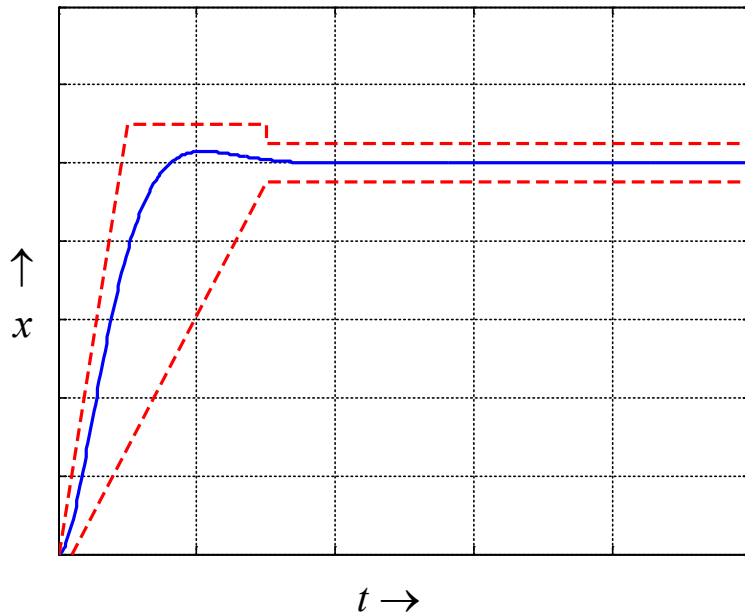


Langsamer,
schwingendes
Übertragungs-
verhalten
→ zu langsam,
zu schwach
gedämpft

Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises:

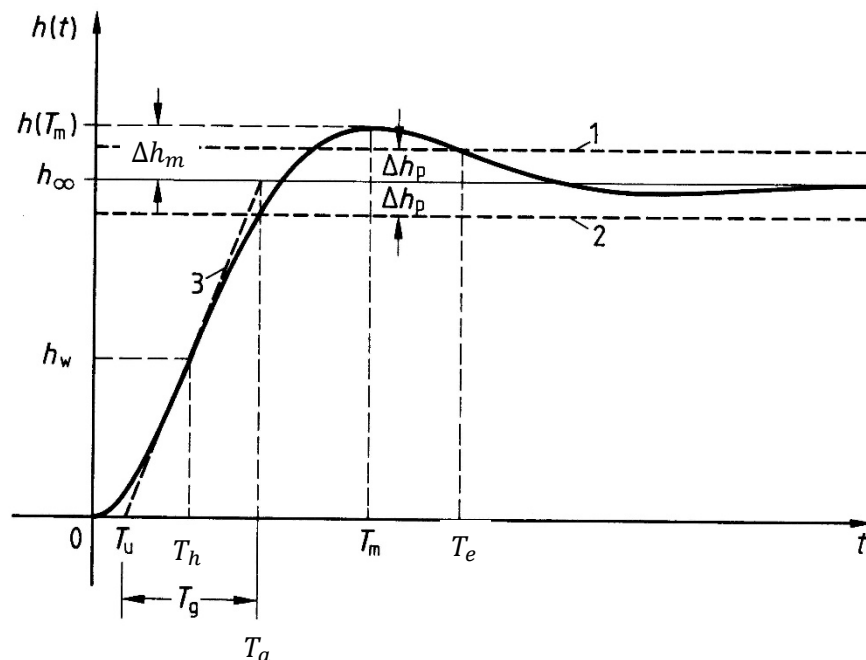


Schnelles, gut bedämpftes
Übertragungsverhalten

Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

Das Führungsverhalten von geschlossenen Regelkreisen wird häufig durch das Übergangsverhalten eines P-T2-Gliedes approximiert:



Verzugszeit T_u	Zeit zwischen t_0 und dem Schnittpunkt der ersten Wendetangente mit der Zeitachse.
Ausgleichszeit T_g	Zeit zwischen den Schnittpunkten der ersten Wendetangente mit der Zeitachse und dem Endwert ($T_g = T_a - T_u$).
Halbwertszeit T_h	Zeit bis zum Erreichen des halben Endwertes.
Anschwingzeit T_a	Zeit bis zum erstmaligen Erreichen einer der Toleranzgrenzen.
Einschwingzeit T_e	Zeit bis zum letztmaligen Erreichen einer der Toleranzgrenzen.
Überschwingweite Δh_m	
Einschwingtoleranz Δh_p	(Anwendungsabhängig)

Einschleifiger Standardregelkreis

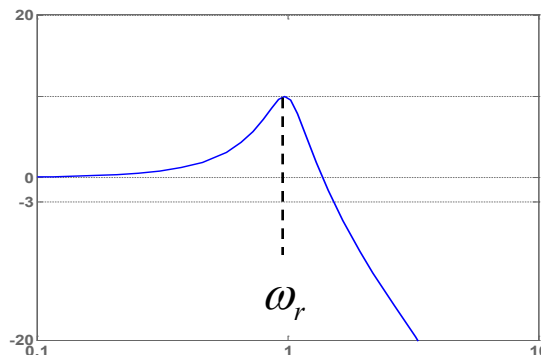
Führungsverhalten:

P-T₂-Glied mit Verstärkung $K_p=1$ (schwingungsfähig $D<1$)

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2DT_0s + T_0^2s^2} = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 + 2 \underbrace{D \cdot \omega_0}_{\delta} \cdot s + s^2}$$

T_0	Zeitkonstante/Kennzeit (s)
$\omega_0 = 1/T_0$	Kennkreisfrequenz (s ⁻¹);
D	Lehr'sches Dämpfungsmaß
$\delta = D/T_0$	Abklingkonstante (s ⁻¹)
$\omega_e = \omega_0\sqrt{1-D^2}$	Eigenkreisfrequenz (s ⁻¹)

Resonanzüberhöhung $|G_r|$ und Resonanzfrequenz ω_r des P-T₂-Gliedes



$$\frac{d|G(j\omega)|}{d\omega} = 0 \Leftrightarrow \omega_r = \omega_0\sqrt{1-2D^2}, \quad 0 < D < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|G_r| = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2D \cdot \sqrt{1-2D^2}}$$

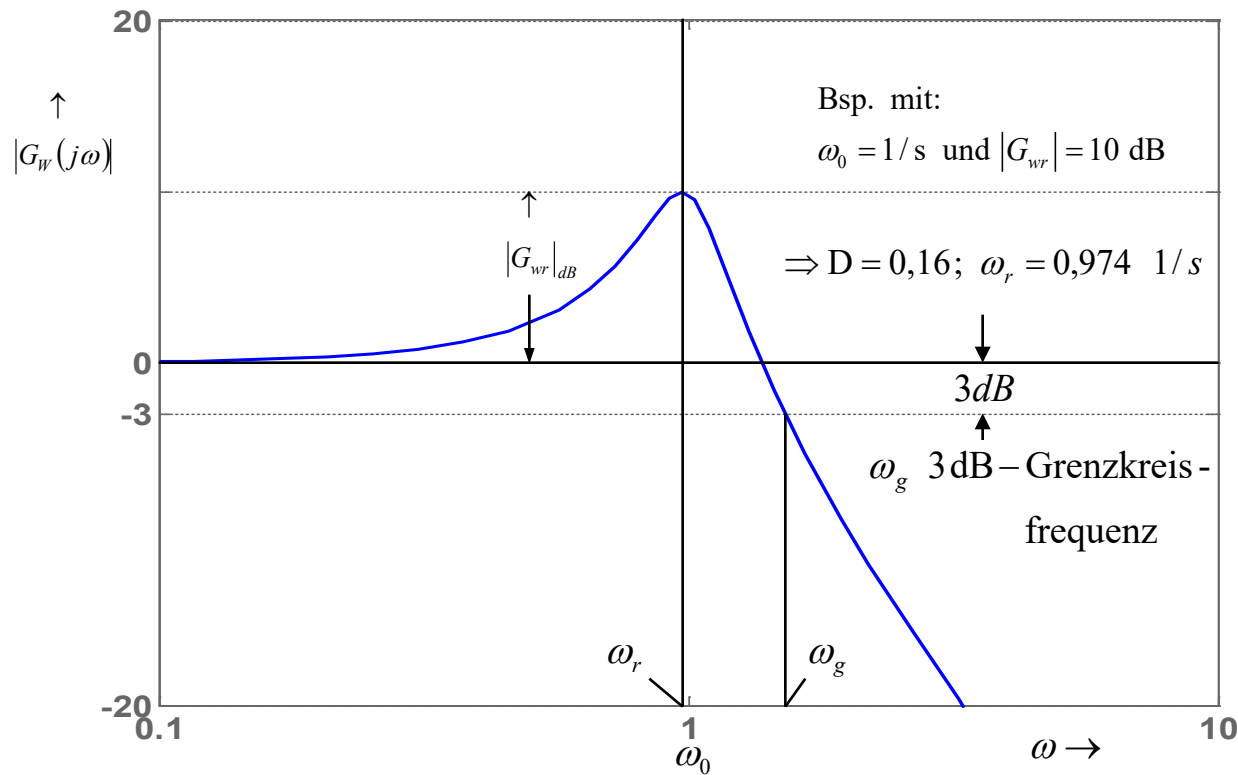
$$D = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{|G_r|^2 - 1}}{2|G_r|}}, \quad |G_r| > 1$$

Lehr'sches Dämpfungsmaß D , berechnet aus der Resonanzüberhöhung $|G_r|$

Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

Amplitudenkennlinie des P-T₂-Führungsfrequenzgangs:



Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

Überschwingweite als Funktion des Lehr'schen Dämpfungsmaßes D :

$$\frac{\Delta h_m}{h_\infty} = e^{-\pi \frac{D}{\sqrt{1-D^2}}} , \quad D \in (0,1)$$

Offener RK bei P-T2-Verhalten für geschlossenen RK:

$$G_W(s) = \frac{G_O(s)}{1 + G_O(s)} \quad \Leftrightarrow \quad G_O(s) = \frac{G_W(s)}{1 - G_W(s)} = \frac{1}{2DT_0s + T_0^2s^2}$$

Phasenreserve φ_r als Funktion des Lehr'schen Dämpfungsmaßes D :

$$\varphi_r = \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{2D} \cdot \sqrt{-2D^2 + \sqrt{4D^4 + 1}} \right) , \quad D \in (0,1)$$

Auf ω_d bezogene Einschwingzeit T_e als Funktion der Dämpfung D :

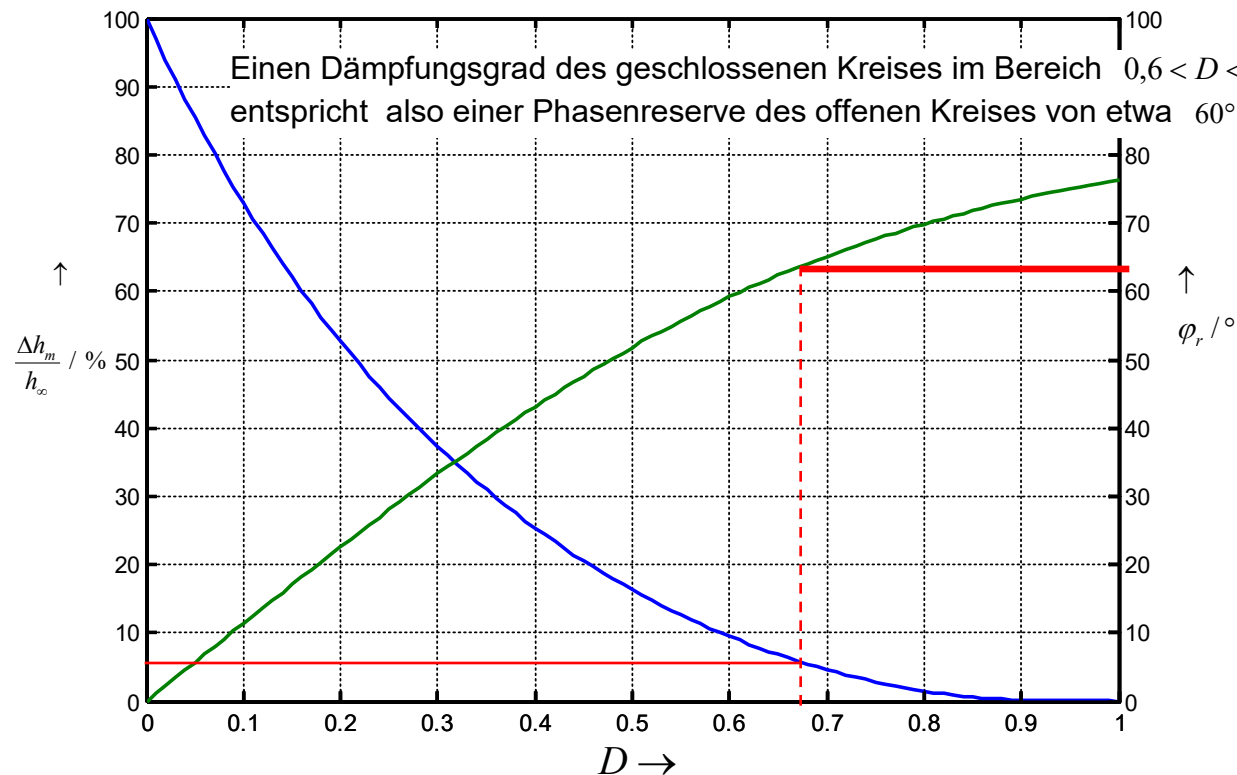
$$\omega_d \cdot T_e = \frac{1}{D} \ln \left(\frac{1}{p} \cdot \frac{D}{\sqrt{1-D^2}} \right) \cdot \sqrt{-2D^2 + \sqrt{4D^4 + 1}} , \quad D \in (0,1)$$

mit p , der prozentualen Toleranzgrenze für die Überschwingweite Δh_m .

Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

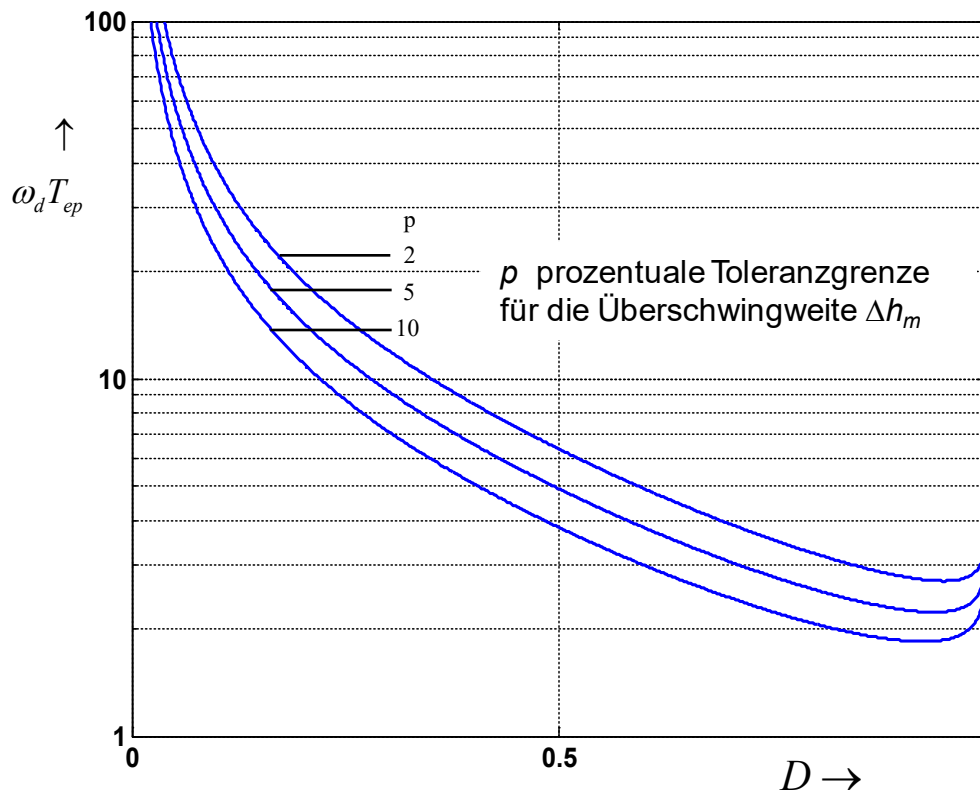
Überschwingweite Δh_m und Phasenreserve φ_r als Funktion der Dämpfung D :



Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

Auf ω_d bezogene Einschwingzeit T_e als Funktion der Dämpfung D :

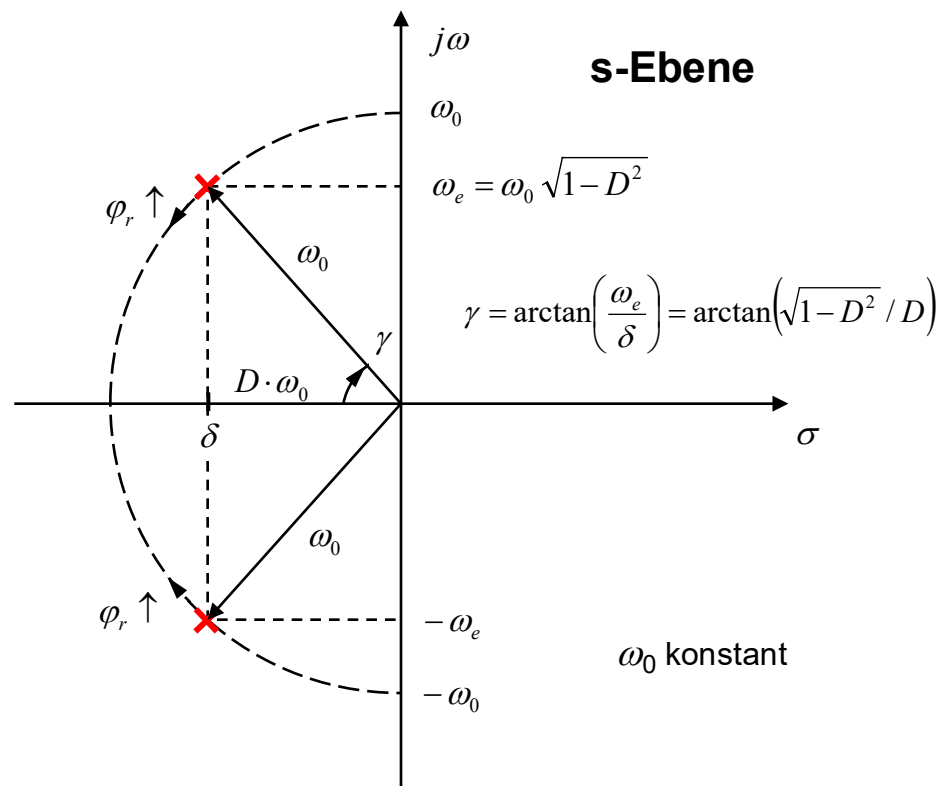


Neben einer hinreichenden Dämpfung ist die Schnelligkeit des Einschwingvorgangs, gekennzeichnet durch die Einschwingzeit T_e , ein weiteres Entwurfskriterium. Der entsprechende Parameter im offenen Regelkreis ist die Durchtrittskreisfrequenz, wobei einem großen ω_d ein schneller Einschwingvorgang entspricht und umgekehrt.

Einschleifiger Standardregelkreis

Führungsverhalten:

Graphischer Zusammenhang zwischen Polstellen und Phasenreserve:



Einschleifiger Standardregelkreis

Robustheit von Regelkreisen:

In [Dörrscheidt/Latzel „Grundlagen der Regelungstechnik“] wird gezeigt, dass sich Änderungen der Systemparameter nur geringfügig auf das Führungsverhalten des Regelkreises auswirken, solange die nominale Führungsübertragungsfunktion.

$G_w(j\omega, p_N) \approx 1$ ist. (p_N : Vektor der nominalen Systemparameter)

Beispiel PT2-Glied:

Denn wegen
$$G_w(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{1}{G_O(j\omega)}}$$

wird die Forderung erfüllt, wenn $G_O(j\omega)$ betragsmäßig sehr groß ist ($|G_O(j\omega)| \gg 1$), was für eine kleine Kreisfrequenzen einer kleinen (verschwindenden) Regeldifferenz entspricht ($K_O \gg 1$).

Sorgt man außerdem für eine hinreichende Dämpfung des Einschwingvorgangs, kann eine geringe Parameterempfindlichkeit bis zur Durchtrittskreisfrequenz ω_d erreicht werden.

Einschleifiger Standardregelkreis

Zusammenfassung der Entwurfskriterien bezüglich $G_O(j\omega)$:

- 1 Der Frequenzgang $G_O(j\omega)$ muss die Stabilitätsbedingungen des Nyquist-Kriteriums erfüllen.
- 2 Bei kleinen Frequenzen muss der Betrag von $G_O(j\omega)$ sehr große Werte annehmen, um bei Verstellung der Führungsgröße oder der Störgröße die bleibende Regeldifferenz unterhalb einer spezifizierten Schranke zu halten.
- 3 Um eine ausreichende Dämpfung des Einschwingvorgangs zu erreichen, sollte die Phasenreserve von $G_O(j\omega)$ im Bereich von $40^\circ < \varphi_r < 70^\circ$ liegen.
Geringe Phasenreserven haben schlecht gedämpfte, große Phasenreserven stark gedämpfte Einschwingvorgänge zur Folge.
Die Schnelligkeit des Einschwingvorgangs wird bei vorgegebenem Dämpfungsgrad D von der Durchtrittskreisfrequenz ω_d bestimmt. Diese ist so zu wählen, dass die Einschwingzeit T_e der Anforderung genügt.
- 4 Eine hinreichende Robustheit im Bereich $0 \leq \omega \leq \omega_d$ kann erreicht werden, indem die Forderung nach geringer bleibender Regeldifferenz (siehe 2.) und hinreichende Dämpfung des Einschwingvorgangs (siehe 3.) erfüllt wird.